

用分光计测量三棱镜的折射率（1303 实验室）

实验要求：

1. 预习阶段

- (1) 认真阅读实验讲义。可查阅与实验相关的资料。
- (2) 在预约选课系统中完成在线预习测试。**答题时间：1:48-3:00（下午课堂），6:48-8:00（晚上课堂）。**

2. 实验阶段

- (1) 维护良好的课堂秩序，不在实验室内大声喧哗。
- (2) 维护整洁的实验环境，不将水杯或饮料瓶放在光学平台上，不在实验室内吃东西。
- (3) 爱护实验设备，轻拿轻放。在听完老师讲解后才动手操作。在动手前仔细阅读实验注意事项和操作说明。
- (4) 参考讲义最后一页的数据记录表格，如实记录实验数据，不篡改、抄袭。
- (5) 实验数据经指导老师签字、实验设备整理好再离开实验室。
- (6) 实验数据签字前，登陆预约选课系统完成在线出门测。**答题时间：4:00-6:00（下午课堂），9:00-11:00（晚上课堂）。**

3. 报告撰写阶段

- (1) 本实验要求计算三棱镜材料的折射率及其标准不确定度。
- (2) 完成讲义中的实验报告思考题。

注意事项：

- 1. 爱护光学元件。**光学实验中使用的光学元件通常都是玻璃制成的，使用时要轻拿、轻放，避免碰撞、损坏元件。光学表面经过精心抛光，任何时候都不要用手触及光学表面（光在此表面反射或折射），只能拿磨砂面（光线不经过的面一般都磨成毛面，如透镜的侧面，棱镜的上下底面等），不要对着光学元件表面说话、咳嗽、打喷嚏等。
- 2. 汞灯需提前预热 10 分钟，实验过程中不要关闭，不要震动。若关闭，需等完全冷却下来才能再次开启。**
- 3. “转动载物台”是指转动游标盘带动载物台一起转动。**
- 4. 狭缝宽度 1 mm 左右为宜，宽了测量误差大，窄了光通量小。狭缝易损坏，尽量少调，调节时要边看边调，动作要轻，切忌狭缝宽度过小，损坏刀口。**
- 5. 光学仪器螺钉的调节动作要轻柔，锁紧螺钉也是指锁住即可，不可用力过大，以免损坏仪器。**

用分光计测量三棱镜的折射率

1814 年夫琅禾费在研究太阳暗线时改进了当时的观测仪器，设计出了由平行光管、三棱镜和望远镜组成的分光计。他利用分光计发现了太阳光谱中的近 600 条暗线，并测定了它们的波长，开创了天体物理的新纪元。分光计又称为光学测角仪，可以用来精确测量光线的偏转角度，或者光学平面间的夹角。光学中的许多基本量，如折射率、波长、光栅常数等，都可以直接或间接地表现为光线的偏转角来进行测量。此外，分光计的设计思想和构造原理是很多光学仪器（如棱镜摄谱仪、光栅光谱仪、单色仪等）设计制造的基础，所以分光计是光学实验中的基本仪器之一。使用分光计时必须经过一系列精细的调整才能得到精确的结果，它的调整技术是光学实验中的基本技能之一，也是后续很多光学实验的基础。

实验目的

1. 了解分光计的结构及工作原理，掌握分光计的调整方法和调节技巧；
2. 用最小偏向角法测量玻璃三棱镜的折射率；
3. 利用分光计探究三棱镜材料的色散；
4. 探究分光计的应用技术和方法。

实验原理

1. 分光计的结构

请查阅《分光计的调整与使用》实验讲义。

2. 分光计的调整原理和方法

请查阅《分光计的调整与使用》实验讲义。

3. 用最小偏向角法测三棱镜材料的折射率

一束单色光以 i_1 角入射到 AB 面上，经棱镜两次折射后，从 AC 面折射出来，出射角为 i_2' ，见图 1。入射光和出射光之间的夹角 δ 称为偏向角。当棱镜顶角 A 一定时，偏向角 δ 的大小随入射角 i_1 的变化而变化。可以证明当 $i_1 = i_2'$ 时 δ 为最小。这时的偏向角称为最小偏向角，记作 $\delta_{\min}$ 。

由图 1 中可以看出，这时

$$i_1' = \frac{A}{2}$$

$$\frac{\delta_{min}}{2} = i_1 - i'_1 = i_1 - \frac{A}{2} \quad (1)$$

$$i_1 = \frac{1}{2}(\delta_{min} + A)$$

设棱镜材料折射率为 n ，则

$$\sin i_1 = n \sin i'_1 = n \sin \frac{A}{2}$$

故

$$n = \frac{\sin i_1}{\sin \frac{A}{2}} = \frac{\sin \frac{\delta_{min} + A}{2}}{\sin \frac{A}{2}} \quad (2)$$

由此可知，要求得棱镜材料的折射率 n ，必须测出其顶角 A 和最小偏向角 δ_{min} 。

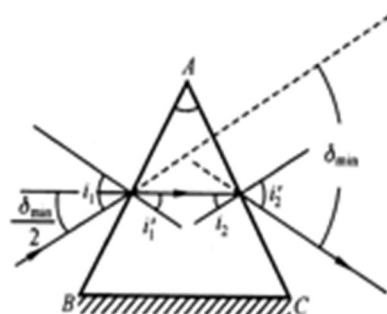


图 1 最小偏向角原理图

4. 三棱镜的色散及柯西色散公式

(1) 三棱镜的色散

1672 年牛顿首先利用三棱镜将太阳光分解为彩色光带。让一束白光以一定角度从三棱镜侧面入射，由于不同颜色（频率）的光具有不同的折射率，其出射光束中不同颜色的光偏向角不同，从而使得不同颜色的光被分离开来，这种现象被称为色散。一般而言，光的频率越高，介质对这种光的折射率就越大。在可见光中，紫光的频率最高，红光频率最低。当白光通过三棱镜时，棱镜对紫光的折射率最大，紫光的偏折程度最大，红光偏折程度最小，见图 2。被色散开的单色光按波长（或频率）大小而依次排列的图案称为光谱。

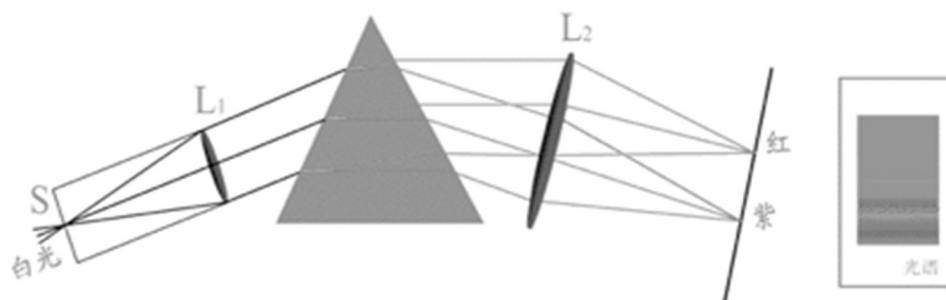


图 2 三棱镜的色散

(2) 柯西色散公式

1836 年柯西发现材料的折射率和波长的关系，可以用一个经验公式表示：

$$n(\lambda) = a + \frac{b}{\lambda^2} + \frac{c}{\lambda^4} \quad (3)$$

其中 a 、 b 、 c 是和材料有关的常数。实验上测量出材料对三个不同波长谱线的折射率，代入柯西色散公式可得到三个联立方程式，解这组联立方程式就可以得到该材料的三个柯西色散系数，从而计算出其他波长下的折射率。

实验装置

分光计，汞灯，挡光板，双平面反射镜，三棱镜，放大镜等。

实验内容

1. 基础内容

(1) 调整分光计（要求与调整方法见原理部分）。

(2) 使三棱镜光学侧面垂直望远镜光轴

1) 调节载物台螺钉 c 使其高度与 a 、 b 一致，保证载物台大致水平。将三棱镜放到载物台上，使棱镜的三个顶角分别对准载物台面下三个底角螺钉，见图 3a。

2) 打开目镜照明光源，用挡光板遮住狭缝。转动游标盘，在望远镜中观察三棱镜侧面 AB 和 AC 反射回来的绿十字像。如果 AB 面反射的绿十字像与分划板上十字线不重合，只调 C 角处的螺钉使之重合；如果 AC 面反射的绿十字像与分划板上十字线不重合，只调 B 角处的螺钉使之重合；如此反复几次，直至 AB 和 AC 面反射的绿十字像都与上十字线重合（切勿调节望远镜俯仰螺钉）。此时该三棱镜的主截面垂直仪器主轴，可认为载物台平面垂直仪器主轴。

注意：每个螺钉的调节要轻微；三棱镜侧面反射的绿十字像亮度较低，观察时需要仔细，在较暗的环境中更容易观察清楚。

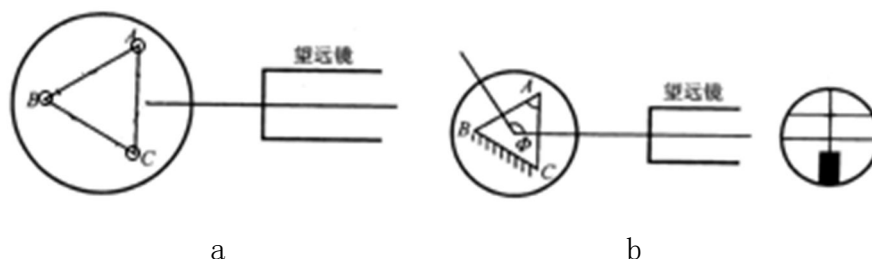


图 3 用三棱镜调载物台平面与仪器主轴垂直示意图

(3) 测量三棱镜顶角 A

测量的过程中三棱镜位置要保持不动。对两游标作一适当标记，分别称游标 1 和游标 2，切勿颠倒。旋紧刻度盘下螺钉（15、16），望远镜和刻度盘固定不动。转动游标盘，使棱镜 AC 面正对望远镜，见图 3b。记下游标 1 的读数 θ_1 和游标 2 的读数 θ_2 。再转动游标盘，使 AB 面正对望远镜，记下游标 1 的读数 θ'_1 和游标 2 的读数 θ'_2 。两次读数之差即是载物台转过的角度 $\Phi = \frac{1}{2}[|\theta_1 - \theta'_1| + |\theta_2 - \theta'_2|]$ ，而 Φ 是 A 角的补角。

$$A = \pi - \Phi = \pi - \frac{1}{2}[|\theta_1 - \theta'_1| + |\theta_2 - \theta'_2|]$$

2. 提高内容

(1) 测量三棱镜的最小偏向角

① 平行光管狭缝对准汞灯光源。狭缝宽度调节到 1 mm 左右为宜，宽了测量误差大，窄了光通量小。

② 旋松望远镜止动螺钉(16)和游标盘止动螺钉(23)，把载物台及望远镜转至如图 4 中所示的位置(1)处，再左右转动望远镜，找出棱镜出射的各种颜色汞灯光谱线(各种波长的狭缝像)。

③ 轻轻转动游标盘带动载物台转动(改变入射角 i_1)，在望远镜中将看到谱线跟着动。改变 i_1 ，应使谱线往 δ 减小的方向移动(向顶角 A 方向移动)。望远镜要跟踪光谱线转动，直到棱镜继续原方向转动，而谱线开始要反向移动(即偏向角反而变大)为止。这个反向移动的转折位置，就是光线以最小偏向角出射的方向。锁紧游标盘止动螺钉(23)，调节望远镜微调螺钉(14)使其分划板上的中心竖线对准其中的那条绿谱线(546.1 nm)。

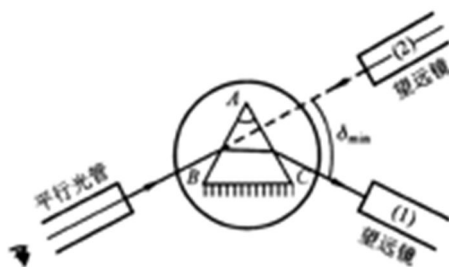


图 4 测最小偏向角的方法

④ 测量。记下此时两游标处的读数 θ_1 和 θ_2 。取下三棱镜(载物台保持不动)，转动望远镜对准平行光管，即图 4 中(2)的位置，以确定入射光的方向，

再记下两游标处的读数 θ_1' 和 θ_2' 。此时绿色谱线的最小偏向角

$$\delta_{min} = \frac{1}{2}(|\theta_1 - \theta_1'| + |\theta_2 - \theta_2'|)$$

将 δ_{min} 值和测得的顶角 A 值代入式(2)计算折射率 n 及其标准不确定度。

3. 进阶内容

(1) 测量三棱镜材料的色散

除已经测得的汞灯绿色谱线外，再测量汞灯其他谱线（比如：435.8 nm 蓝紫色谱线，577.0 和 579.0 nm 黄色双线）的最小偏向角，或测量钠灯、氢灯等其他光源谱线的最小偏向角，并求出相应的折射率。利用所测得不同波长谱线的折射率和公式（3），求出三棱镜材料的柯西色散系数。

4. 高阶内容

(1) 利用分光计观测光源的光谱。

以三棱镜为色散元件，利用分光计观察和比较不同种类光源（比如汞灯、钠灯、智能手机的闪光灯或显示屏等）的光谱结构，测量谱线的波长。

思考题

1. 预习思考题

(1) 在分光计调整时，望远镜和平行光管分别要达到怎样的要求？调节过程中如何判断已达到该要求？

(2) 将双面平面镜放到载物台上时，对放置的位置有什么要求？这样放置有什么好处？

(3) 将三棱镜放到载物台上时，对放置的位置有什么要求？这样放置有什么好处？

2. 实验过程思考题

(1) 当双面平面镜正反两个面反射的绿十字像都能与分划板上十字叉丝重合时，是否能保证载物台平面与仪器主轴垂直？

(2) 若三棱镜两个光学侧面所反射的绿十字像都与上十字叉丝重合，表明什么？此时若将三棱镜取下后，重新放到载物台上(放的位置与拿下前的位置不同)，发现三棱镜两光学面所反射的绿十字像偏离了上十字叉丝处，这是为什么？

3. 实验报告思考题

(1) 平面反射镜正反两面反射的十字像分别在叉丝上方 $3a$ 处和下方 a 处，试作图分析，提出能迅速使望远镜光轴与仪器主轴垂直的调节方法。

(2) 在寻找最小偏向角的过程中，可以发现在处于最小偏向角附近时偏向角对入射角的大小变化不敏感，这会降低最小偏向角的测量精度吗？为什么？

用分光计测量三棱镜的折射率 实验数据记录

姓名：_____ 学号：_____ 座位号：_____

1. 实验仪器：

2.1 顶角的测量数据

	AC 面		AB 面		顶角(A)
	θ_1	θ_2	θ'_1	θ'_2	$A = 180^\circ - \frac{1}{2}[\theta_1 - \theta'_1 + \theta_2 - \theta'_2]$
第一次					
第二次					
第三次					

2.2 最小偏向角（绿色谱线）的测量数据

	最小偏向角位置		入射光位置		最小偏向角(δ_{min})
	θ_1	θ_2	θ'_1	θ'_2	$\delta_{min} = \frac{1}{2}[\theta_1 - \theta'_1 + \theta_2 - \theta'_2]$
第一次					
第二次					
第三次					

2.3 计算折射率

顶角($\bar{A}$)	最小偏向角($\overline{\delta_{min}}$)	折射率 $n = \frac{\sin \frac{\delta_{min} + \bar{A}}{2}}{\sin \frac{\bar{A}}{2}}$